

**Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики**
 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа Р3210 К работе допущен _____

Студент Бармичев Г.А. Работа выполнена _____

Преподаватель Агабабаев В. А. Отчет принят _____

**Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №1.02**

**Изучение скольжения тележки по
наклонной поверхности**

1. Цель работы.

1) Экспериментальная проверка равноускоренности движения тележки по наклонной плоскости.

2) Определение величины ускорения свободного падения g .

2. Задачи.

1. Измерение времени движения тележки по рельсу с фиксированным углом наклона.
2. Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту.
3. Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки.
4. Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения.

3. Объект исследования.

Ускорение тележки при различных углах наклона.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение времени, за которое тележка проходит заданное расстояние по наклонной плоскости при различных углах наклона.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$Y = x_2 - x_1$$

$$Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$$

$$\Delta Y = \sqrt{\left(\frac{df_1}{dx_1} \cdot \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{df_1}{dx_2} \cdot \Delta x_2\right)^2}$$

$$\Delta Z = \sqrt{\left(\frac{df_2}{dt_1} \cdot \Delta t_1\right)^2 + \left(\frac{df_2}{dt_2} \cdot \Delta t_2\right)^2}$$

$$\varepsilon_Y = \frac{\Delta Y}{Y} \cdot 100\% \quad \varepsilon_Z = \frac{\Delta Z}{Z} \cdot 100\%$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2} \quad \sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N-1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}}$$

$$\Delta_a = 2\sigma_a \quad \varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\%$$

$$\sin \alpha = \frac{(h - h_0) - (h' - h'_0)}{x' - x}$$

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2}$$

$$\Delta a = \langle a \rangle \cdot \sqrt{\frac{(\Delta x_{n2})^2 + (\Delta x_{n1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \cdot \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}}$$

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i \cdot \sin \alpha_i) - \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N a_i \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2}$$

$$A = \frac{1}{N} \cdot \left(\sum_{i=1}^N a_i - B \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - (A + B \cdot \sin \alpha_i))^2}{(\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2) \cdot (N - 2)}}$$

$$\Delta_g = 2\sigma_g \quad \varepsilon_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\%$$

$$\langle t \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{N}$$

$$\Delta t = \sqrt{\left(\frac{df_3}{dt_1} \cdot \Delta t_1\right)^2 + \left(\frac{df_3}{dt_2} \cdot \Delta t_2\right)^2 + \left(\frac{df_3}{dt_3} \cdot \Delta t_3\right)^2 + \left(\frac{df_3}{dt_4} \cdot \Delta t_4\right)^2 + \left(\frac{df_3}{dt_5} \cdot \Delta t_5\right)^2}$$

$$\alpha = 0,90$$

$$N = 5$$

$$g_{\text{табл}} = 9,82 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1: Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
Линейка на рельсе	1,3 м	1 см/дел	-	5,0 мм
Линейка на угольнике	250 мм	1 мм/дел	-	0,5 мм
ПКЦ-3 в режиме секундомера	100 с	0,1 с	-	0,1 с

7. Схема установки.

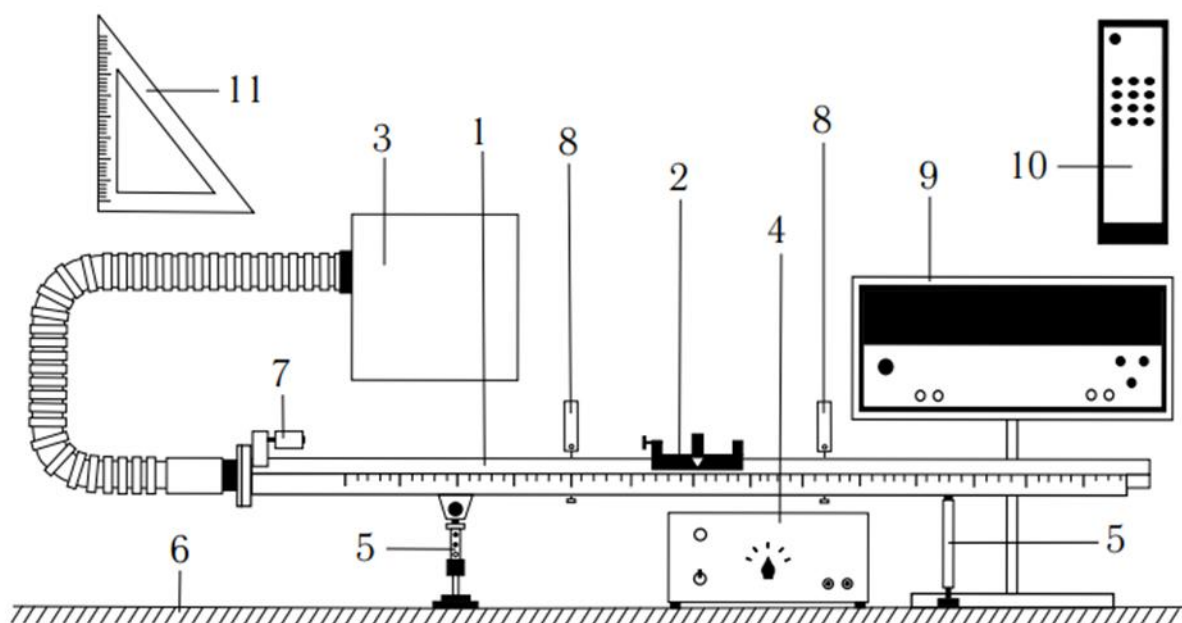


Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки

1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
2. Тележка
3. Воздушный насос
4. Источник питания насоса ВС 4-12
5. Опоры рельса
6. Опорная плоскость (поверхность стола)
7. Фиксирующий электромагнит
8. Оптические ворота
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
10. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3
11. Линейка – угольник

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Задание 1. Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса.
Проверка равноускоренности движения тележки

Таблица 2

х, м	х', м	h _о , мм	h' _о , мм
0,22 ± 0,005	1,00 ± 0,005	202 ± 0,5	204 ± 0,5

Таблица 3: Результаты прямых измерений (Задание 1)

№	Измеренные величины				Рассчитанные величины	
	x_1, m	x_2, m	t_1, c	t_2, c	$x_2 - x_1, m$	$\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}, c^2$
1	0,15	0,40	1,4	2,7	0,25	2,665
2	0,15	0,50	1,5	3,1	0,35	3,68
3	0,15	0,70	1,4	3,6	0,55	5,5
4	0,15	0,90	1,5	4,2	0,75	7,695
5	0,15	1,10	1,5	4,7	0,95	9,92

Задание 2. Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения

Таблица 4: Результаты прямых измерений (Задание 2)

n_p	h, mm	h', mm	№	t_1, c	t_2, c
1	212	205	1	1,4	4,7
			2	1,5	4,7
			3	1,5	4,7
			4	1,5	4,7
			5	1,5	4,7
2	221	206	1	1,0	3,2
			2	0,9	3,2
			3	0,9	3,1
			4	1,0	3,2
			5	1,0	3,2
3	230	206	1	0,8	2,6
			2	0,7	2,6
			3	0,8	2,6
			4	0,8	2,6
			5	0,8	2,6

4	239	207	1	0,7	2,2
			2	0,6	2,2
			3	0,7	2,2
			4	0,7	2,2
			5	0,7	2,2
5	247	207	1	0,6	2,0
			2	0,6	2,0
			3	0,6	2,0
			4	0,6	2,0
			5	0,6	2,0

$N_{\text{пл}}$ - количество пластин

h - высота на координате $x = 0,22$ м

h' - высота на координате $x' = 1,00$ м

9. Расчет результатов косвенных измерений.

Задание 1

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2} \cong 0,09675 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N - 1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}} \cong 0,000807 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Задание 2

Таблица 5: Результаты расчетов (Задание 2)

$N_{\text{пл}}$	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle \pm \Delta t_1, \text{с}$	$\langle t_2 \rangle \pm \Delta t_2, \text{с}$	$\langle a \rangle \pm \Delta a, \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
1	0,011538462	1,480 $\pm 0,055$	4,700 $\pm 0,050$	0,095 $\pm 0,002$
2	0,021794872	0,960 $\pm 0,058$	3,180 $\pm 0,055$	0,207 $\pm 0,008$
3	0,033333333	0,780 $\pm 0,055$	2,600 $\pm 0,050$	0,309 $\pm 0,014$
4	0,043589744	0,680 $\pm 0,055$	2,200 $\pm 0,050$	0,434 $\pm 0,023$
5	0,053846154	0,600 $\pm 0,050$	2,000 $\pm 0,050$	0,522 $\pm 0,030$

$N_{\text{пл}}$ – количество пластин

$$\langle t_{1,2} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{1,2i}$$

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i \cdot \sin \alpha_i) - \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N a_i \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2} = 10,14837 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$A = \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N a_i - B \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i) = -0,01966$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - (A + B \cdot \sin \alpha_i))^2}{(\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2) \cdot (N - 2)}} = 0,73037 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

10. Расчет погрешностей измерений

$$\Delta a = 2\sigma = 0,001614, \quad \varepsilon a = \Delta a / a \cdot 100\% = 1,67 \%$$

Табличное значение $g = 9,8195$

$$|g - g_{\text{табл}}| = 0,33299302 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, \quad \varepsilon_{g_{\text{табл}}} = \frac{|g - g_{\text{табл}}|}{g_{\text{табл}}} \cdot 100\% = 3,39 \%$$

11. Графики.

График 1. Зависимость Y от Z

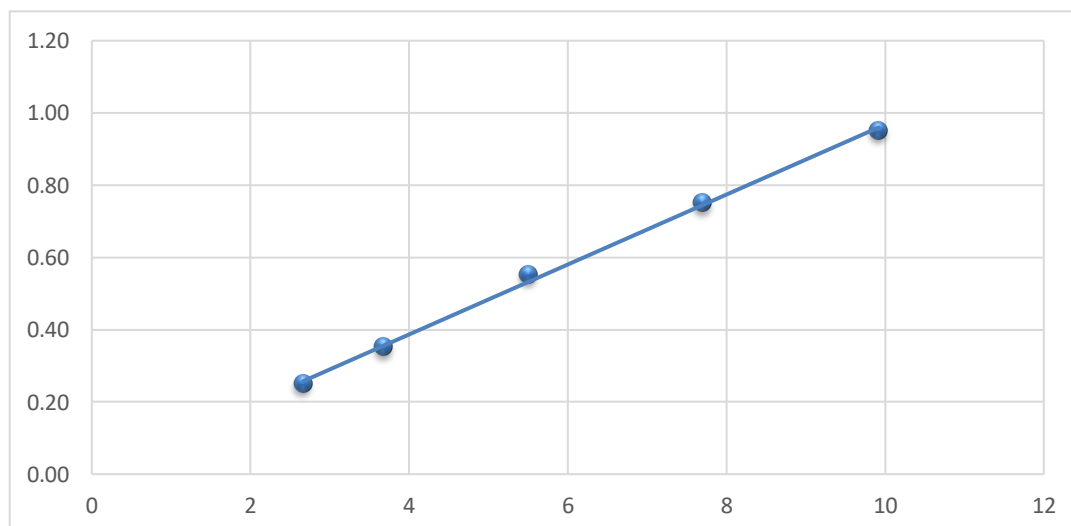
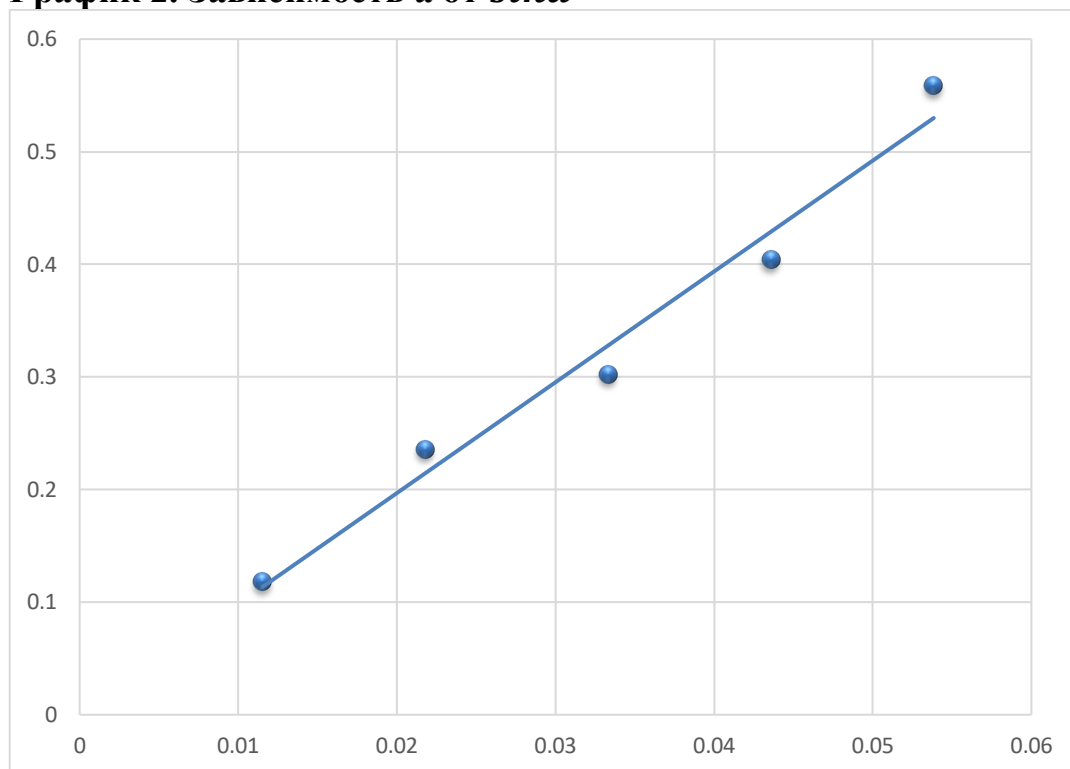


График 2. Зависимость a от $\sin\alpha$



12. Окончательные результаты.

Доверительный интервал для значения ускорения при одной пластине:

$$a = 0,0967 \pm 0,0016 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, \quad \varepsilon_a = 1,67 \%$$

Доверительный интервал для значения ускорения свободного падения:

$$g = 10,14 \pm 0,33 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, \quad \varepsilon_g = 3,39 \%$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально собраны данные (с одной пластиной) и была построена аппроксимирующая прямая. Угловым коэффициентом был получен по методу наименьших квадратов и с погрешностью составляет $a = 0,0967 \pm 0,0016 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

При построении зависимости с таким угловым коэффициентом отмечалось сходство экспериментально и аналитически построенных графиков соответственно, таким образом гипотеза о равноускоренности движения тележки подтверждается в рамках эксперимента. Относительная погрешность полученного значения составляет 3,39114%, что является показателем в пределах нормы.

Экспериментально полученные данные позволили рассчитать значения ускорения свободного падения $g = 10,14 \pm 0,33 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.